

Função Modular

Módulo, Gráfico em V, Equações e Inequações

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Def Função Modular

$f(x) = |x|$ — definida por casos

O **módulo** (valor absoluto) de um real é sua **distância à origem**: $|5| = 5$, $|-3| = 3$, $|0| = 0$.

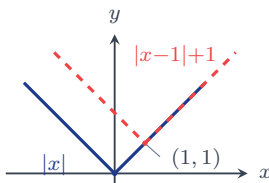
$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

OBS A **função modular** $f(x) = |g(x)|$ tem imagem $[0, +\infty)$: resultado sempre **não negativo**.

Graf Gráfico — Forma em V

Vértice e deslocamentos

$f(x) = |x|$ tem forma de **V** com vértice na origem. $f(x) = |x - h| + k$ desloca o vértice para (h, k) .



OBS **Dom**: $\mathbb{R}$; **Im**: $[k, +\infty)$. Decrescente em $(-\infty, h]$, crescente em $[h, +\infty)$.

Eq Equações Modulares

$|f(x)| = k$ — dois casos

$|f(x)| = k$ ($k \geq 0$) $\Rightarrow f(x) = k$ ou $f(x) = -k$.
Se $k < 0$: $S = \emptyset$.

$$|2x - 3| = 5:$$

$$2x - 3 = 5 \Rightarrow x = 4; \quad 2x - 3 = -5 \Rightarrow x = -1$$

$$S = \{-1, 4\}$$

Dois módulos — $|f(x)| = |g(x)| \Rightarrow f = g$ ou $f = -g$.

$$|x + 2| = |x - 1|:$$

$$x + 2 = x - 1 \text{ (impossível); } x + 2 = -(x - 1) \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

Ineq Inequações Modulares

Intervalo ou união

Com $k > 0$:

$|f(x)| < k \rightarrow$ intervalo $-k < f(x) < k$ (menor: and)

$|f(x)| > k \rightarrow$ união $f(x) < -k$ ou $f(x) > k$ (maior: or)

$$|x + 1| \leq 4: \quad -4 \leq x + 1 \leq 4 \Rightarrow S = [-5, 3]$$

$$|3x - 1| > 2: \quad x > 1 \text{ ou } x < -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow S = \left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$$